

Activitat 5 — Interpretar i decidir

Llegir què diuen les solucions d'una equació en el context real i decidir quines valen i quines cal descartar.

Idea clau

Una equació de 2n grau sovint dona **dues solucions**, però en un problema real **no totes tenen sentit**. Una longitud no pot ser negativa; un temps abans de començar no compta; un nombre de persones ha de ser sencer i positiu. **Resoldre no és el final: cal interpretar i decidir**. Aquesta és la marca de Matemàtiques A.

Preguntes per decidir si una solució val

- És una **longitud, àrea o distància**? → ha de ser positiva.
- És un **temps**? → ha de ser ≥ 0 (i dins del que dura el fenomen).
- És un **nombre de coses** (persones, objectes)? → ha de ser sencer i positiu.
- **Comprova** sempre la solució vàlida substituint-la a l'enunciat.

Descartar amb criteri

Exercici resolt 5.5.1 — L'hort, ara sí, interpretat

Recordem l'hort: $x^2 + 5x - 24 = 0$ donava $x = 3$ o $x = -8$. Quina és la resposta al problema?

Solució. x és el costat curt de l'hort, una **longitud**. La solució $x = -8$ es **descarta**: no existeix un costat de -8 m. La solució vàlida és $x = 3$ m, i el costat llarg és 8 m.

Resposta: L'hort fa 3×8 m. La solució $x = -8$ es descarta per ser una longitud negativa.

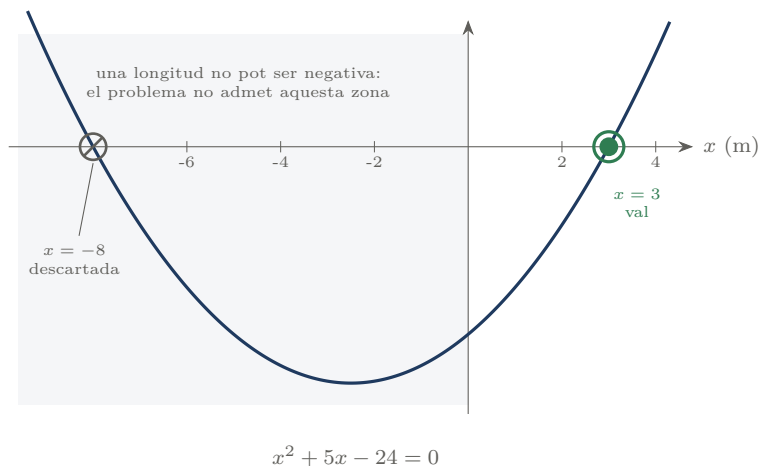
Exemple 5.5.1 — Quan totes dues valen

En un tir, $-5t^2 + 20t = 15$ donava $t = 1$ i $t = 3$. Aquí **totes dues valen**: la pilota passa per 15 m dos cops, un pujant ($t = 1$ s) i un baixant ($t = 3$ s). El context decideix, no una regla fixa.

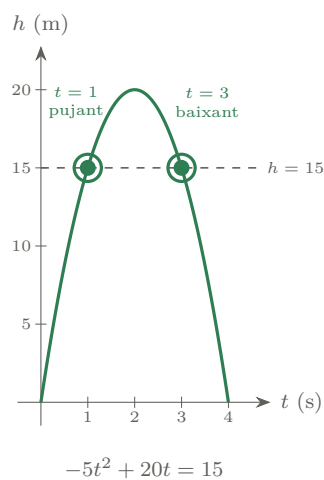
Les dues solucions, vistes

Les solucions d'una equació de 2n grau són els punts on la corba talla la recta que ens interessa. Dibuint-les es veu de cop què vol dir **descartar**: la solució hi és, matemàticament, però cau en una zona que el problema no admet.

Cas 1 — l'hort: una solució es descarta



Cas 2 — el tir: valen totes dues



La mateixa àlgebra, dos veredictes diferents. Al cas 1, l'arrel $x = -8$ cau a la zona ombrejada, que el problema no admet. Al cas 2, la paràbola talla l'altura $h = 15$ dues vegades i totes dues tenen sentit. El context decideix, no una regla fixa.

La rutina de comprovació

Substituir la solució a l'equació original és la manera segura de saber si l'has resolt bé. Val la pena fer-ho sempre: t'estalvia donar per bo un error.

Exercicis per fer

- 5.5.1 Escalfem el cap.** Per a cada solució, digues si pot ser un *costat* d'una figura: (a) $x = 5$; (b) $x = -3$; (c) $x = 0$; (d) $x = 2,5$.
- 5.5.2 Descarta.** Un rectangle d'àrea 40 amb el llarg 3 més que l'ample dona $x^2 + 3x - 40 = 0$, amb solucions $x = 5$ i $x = -8$. Quina és l'ample? Per què l'altra no val?
- 5.5.3 Totes dues?** Un tir compleix $-5t^2 + 20t = 15$ amb $t = 1$ i $t = 3$. Explica què vol dir cada solució en el context.
- 5.5.4 Comprova.** Per a $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($x = 2$ o $x = 3$), comprova les dues substituïnt-les.
- 5.5.5 Caça l'error.** Per al problema de l'hort, un company respon «els costats són 3 i -8 ». Per què la resposta és incompleta o incorrecta?
- 5.5.6 Interpreta un tir.** Una pilota segueix $h = -5t^2 + 30t$. Troba quan toca terra i explica per què descartes (o no) cada solució.
- 5.5.7 Decideix.** En un problema surten les solucions $x = 4,5$ i $x = -2$ per al *nombre d'autobusos* necessaris. Cap de les dues serveix tal qual: per què? Què faries?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 5.5.1** (a) sí; (b) no (negatiu); (c) no (un costat 0 no forma figura); (d) sí.
- 5.5.2** Ample $x = 5$ m (llarg 8 m). $x = -8$ es descarta: una longitud no pot ser negativa.
- 5.5.3** La pilota passa per 15 m dues vegades: a $t = 1$ s mentre puja i a $t = 3$ s mentre baixa. Les dues solucions són vàlides.
- 5.5.4** $x = 2$: $4 - 10 + 6 = 0$ ✓. $x = 3$: $9 - 15 + 6 = 0$ ✓.
- 5.5.5** Perquè -8 no és un costat possible: cal **descartar-la** i donar només 3 i 8 com a dimensions. Donar -8 com a resposta és no haver interpretat.
- 5.5.6** $-5t^2 + 30t = 0 \Rightarrow -5t(t - 6) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 6$. $t = 0$ és la sortida; toca terra a $t = 6$ s. Segons el context, es dona $t = 6$ s (o totes dues, indicant què és cada una).
- 5.5.7** El nombre d'autobusos ha de ser **sencer i positiu**: -2 es descarta (negatiu) i 4,5 no és sencer. Caldria arrodonir *amunt* a 5 autobusos (perquè 4 no bastarien), tornant al context del problema.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** La **interpretació** de solucions és el cor de la marca A i el que més sovint es descuida. Es treballa explícitament descartar amb criteri i la **rutina de comprovació**.
- **Criteris. 2.1** (justificar quina solució val) com a criteri protagonista; també **1.1**.
- **Error rei (ex. 5).** Donar solucions «que no valen» sense interpretar-les (la longitud negativa és l'exemple canònic). Es reprèn al producte final.
- **No hi ha regla fixa (ex. 3, 6).** De vegades una solució es descarta, de vegades totes dues valen: *el context decideix*. Evitar la regla mecànica «la negativa fora sempre».
- **Ex. 7 (arrodonir amunt).** Connecta amb la Unitat 1 (precisió i unitats indivisibles) i mostra que interpretar pot voler dir ajustar el resultat al context, no només triar-ne un.
- **Benestar.** Normalitzar que «surtin solucions que no valen» treu pressió: no és un error, és part del procés.
- **Figura nova (FA-10).** Fins ara la UD5 no tenia *cap* figura, tot i que el fil declarat del curs és que «les solucions són els punts de tall». La figura ho fa visible i, sobretot, fa visible què vol dir **descartar**: al cas 1 l'arrel $x = -8$ hi és, però cau a la zona ombrejada que el problema no admet; al cas 2 les dues arrels cauen totes dues en zona admissible. **La zona ombrejada és la idea clau de la sessió**: no s'esborra una solució perquè «sigui negativa», sinó perquè el context no l'admet.
- **Enllaç amb la UD6.** Aquesta figura és el pont natural cap a la paràbola: convé anunciar-ho en tancar la sessió.